

Cahier d'autoconstruction

Gros œuvre et second œuvre — hors mobilier

Transformation du porche en vestiaire · Orange (84100), Vaucluse, France · Juillet 2026 · Rév. B

PÉRIMÈTRE Nouveau vestiaire (intérieur $\approx 2.0 \times 2.5$ m) + palier en tête d'escalier ($\approx 2.0 \times 1.4$ m) : semelle, murs en parpaings, plancher poutrelles-hourdis, cloison, isolation + doublage, enduits, peinture, carrelage et pose de la porte K1. Le mobilier (W1 · B1 · colonne à chaussures · M1) est HORS du présent cahier — voir le dossier de consultation.

POUR QUI Un propriétaire bricoleur confirmé réalisant l'essentiel lui-même. Chaque mode opératoire donne : séquence pas à pas + outillage à main + erreurs les plus fréquentes. Deux lots sont volontairement confiés à des professionnels (Section 4) : l'électricité et l'étanchéité de la jonction toiture.

MODE D'EMPLOI Validez d'abord les choix de matériaux des sections 1-2, puis exécutez les modes opératoires (MO-01...09) dans l'ordre du chantier. Les quantités viennent du métré (BoQ) ; les cotes sont nominales et se figent au jour du relevé.

ÉTAT Rév. B — Juillet 2026. Circulation : escalier → porte K1 → palier → porte V → vestiaire. L'ancienne porte est (côté escalier) est supprimée — murée.

SOMMAIRE

1	Choix du sol — comparatif marbre / grès cérame / céramique + recommandation claire	p. 2
2	Choix des murs — doublages mur par mur, peinture et points d'humidité	p. 3
3	Modes opératoires MO-01 ... MO-09 (de la semelle à l'enduit)	p. 4-11
4	Lots confiés aux professionnels — électricité et jonction toiture	p. 12
5	Clôture — règle du jour du relevé et hiérarchie des documents	p. 12

RELEVÉ SUR SITE OBLIGATOIRE AVANT TOUTE FABRICATION.

À lire avec le métré (BoQ), les planches A3 et la fiche porte K1 — ce cahier seul ne vaut pas document d'exécution.

1 Choix du sol — sélection du matériau

Sol vestiaire + palier ≈ 8 m² (besoin en carrelage, chute incluse ≈ 8.8 m²). Le sol reçoit chaque jour des chaussures mouillées et boueuses, et le seuil K1 borde le climat extérieur. Trois matériaux candidats comparés sur cinq critères ; la décision est sous le tableau.

Critère	Marbre	Grès cérame (porcelainé)	Céramique (émaillée)
Glissance — chaussures mouillées (cible R10-R11)	Poli, glissant mouillé ; classement R rarement certifié	Gammes certifiées R10-R11 courantes — la bonne classe pour une entrée	Souvent R9 ; certificat antidérapant non systématique
Gel-dégel (autour du seuil K1)	Poreux ; sensible au gel et au cycle sel-boue	Absorption d'eau ≤ 0.5 % — ingélif, utilisé même en seuil extérieur	Absorption élevée (> 3 %) — risque de fissures au seuil
Entretien	Imprégnation/lustrage annuel ; nettoyants acides interdits, taches faciles	Lavage au détergent neutre — rien d'autre	Émail rayé qui tache ; joints vite sales
Coût matière (€/m², ordre de grandeur)	≈ €40-90 (+ façonnage/polissage)	≈ €20-45	≈ €10-25
Difficulté de pose soi-même (1-5)	4-5 — lourd, coupe difficile, risque de taches de mortier	2-3 — le 60×60 se pose bien en double encollage (MO-07)	2 — le plus facile, mais mauvaise classe

RECOMMANDATION CLAIRE — GRÈS CÉRAME R10 60×60, FINITION MATE/STRUCTURÉE

Dans une entrée utilisée chaque jour avec des chaussures mouillées, l'antidérapance ne se garantit que par un certificat ; le grès cérame R10 le porte en standard, alors que le marbre n'a le plus souvent aucun classement. Avec une absorption ≤ 0.5 %, il résiste sans entretien au gel-dégel et au cycle boue-sel autour du seuil K1. Le format 60×60 réduit les joints sur ≈ 8.8 m² et reste l'option sûre la plus économique qu'un bricoleur confirmé peut poser lui-même selon MO-07 (≈ €20-45/m²).

- Achat : tous les carreaux du MÊME calibre et du même bain ; ≈ 8.8 m², chute de 10 % incluse (comme le métré).
- Sur la bande de seuil extérieure devant K1, le même modèle en version R11 structurée extérieure est possible.
- Plinthes : sur les murs sans mobilier, bande h ≈ 70 mm coupée dans le même carreau (MO-07, étape 7).
- Pose, joints et mastic périphérique : MO-07. Le niveau de chape se règle en déduisant l'épaisseur du carrelage (MO-03, étape 7).

RAPPEL DE NIVEAU

Le niveau fini visé est le MÊME au palier et au vestiaire : +1.25 m — passage sans seuil à la porte V. Au seuil K1, une seule marche de 20 mm maximum. N'oubliez pas de déduire carrelage + colle du niveau de chape.

2 Choix des murs — mur par mur

La règle est simple : les faces intérieures des murs maçonnés neufs reçoivent isolant + doublage en plaques de plâtre ; la cloison palier-vestiaire est en ossature métallique + double BA13 ; TOUTES les surfaces intérieures se terminent en peinture mate lessivable. Le tableau règle chaque mur un par un.

Mur	Structure	Revêtement intérieur	Note
VESTIAIRE · Est	Parpaing 20 neuf + châssis vitré 1000×450 en bandeau haut (allège +2000 — HYPOTHÈSE) ; ancienne porte murée en Rév. B	Doublage : laine 100 mm ($R \geq 3.0$) + BA13 → enduit + peinture (MO-05)	Mur du banc B1 ; rives du châssis avec cornières
VESTIAIRE · Nord	Parpaing 20 neuf	Doublage — même système	Meuble miroir M1 sur ce mur ; miroir encastré dans l'axe de la porte V ($x = 870$)
VESTIAIRE · Ouest	Maçonnerie existante 200	Doublage — le mur existant est isolé aussi (même système)	Mur de la penderie W1 ; doublage + peinture finis AVANT le montage du mobilier
VESTIAIRE · Sud (= cloison)	Cloison légère : ossature métallique + 2 faces × 2 BA13 + laine 45 mm ; intègre la porte V 730×2100 (bois, paumelles est)	Deux faces enduites + peintes (MO-04)	Colonne à chaussures sur la face vestiaire, extrémité est
PALIER · Est	Parpaing neuf + porte K1 (900×2100 alu)	Doublage côté intérieur	Détail seuil/étanchéité K1 : MO-08
PALIER · Sud + Ouest	Murs existants (portes hall et cellier hors périmètre, inchangées)	Enduit de réparation localisé + peinture	Pieds de chambranles refaits au mastic

PEINTURE — UNE SEULE SPÉCIFICATION

Toutes les surfaces intérieures : sous-couche plaque + 2 couches de peinture mate LESSIVABLE. Ni brillant/satiné (montre les défauts), ni mat premier prix non lessivable (une entrée se tache). Application à $\geq 10\text{ °C}$ — MO-06.

HUMIDITÉ 1 — AUTOUR DES SEUILS

Autour des seuils K1 et V, la bande basse ($h \approx 300\text{ mm}$) est en BA13 VERT hydrofuge ; sous le seuil, joint EPDM + bande d'étanchéité (MO-08). Les plinthes carrelées en pied de mur arrêtent les éclaboussures.

HUMIDITÉ 2 — CORNIÈRES D'ANGLE

Chaque angle sortant et chaque rive de porte/châssis reçoit une cornière PVC/alu à ailes d'armature — à l'intérieur sous l'enduit (ligne droite + protection aux chocs), à l'extérieur dans l'enduit monocouche (MO-09). Sans cornière, l'enduit d'angle casse en 6 mois ; dans une entrée, les angles prennent valises et chaussures.

NOTE DE PLAN — POURQUOI LA PORTE V OUVRE VERS LE VESTIAIRE (PAUMELLES À L'OUEST)

Le palier est peu profond (1400 — HYPOTHÈSE) ; si V ouvrait vers le palier, le vantail bloquerait le passage. V ouvre donc VERS LE VESTIAIRE ; paumelles côté OUEST, le vantail se rabat contre le flanc de W1 et laisse l'axe d'entrée libre — en entrant, on voit le miroir en face. Même K1 et V ouvertes en même temps, les vantaux restent dans des volumes différents ; aucun conflit. (Source : dimensions.json · swing_rationale)

MO-01 Mode opératoire — Semelle filante (fondation filante)

Semelle filante sous les nouveaux murs est et nord : section 500 × 250 mm, fond hors gel (≥ 600 mm sous le sol fini), béton C25/30, armature 4×HA10 + cadres.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : béton C25/30 ≈ 0.85 m³ (semelle) · acier HA10 ≈ 29 kg (chaînage inclus) · cales d'enrobage plastiques · ciment + sable pour le béton de propreté

ORDRE D'EXÉCUTION

- 1 Implantation**
Tracez les axes aux piquets + cordeau ; vérifiez l'équerre au 3-4-5.
Largeur de fouille 500 mm.
- 2 Fouille**
Fond de fouille au bon sol et ≥ 600 mm de profondeur. Fond horizontal ; retirez la terre meuble et compactez à la dame à main.
- 3 Béton de propreté**
40-50 mm de béton maigre — isole l'armature de la boue et donne un plan de travail propre.
- 4 Armature**
4×HA10 filants + cage de cadres ; enrobage ≥ 40 mm (cales plastiques), recouvrements ≥ 500 mm et ligaturés.
- 5 Coulage**
Coulez le C25/30 en une fois ; piquez à la barre, tirez l'arase au cordeau/laser à la truelle.
- 6 Cure**
Maintenez humide 7 jours (bâche + arrosage). Montage des parpaings au plus tôt à 3 jours ; résistance complète à 28 jours.

OUTILLAGE À MAIN

- pioche + pelle + brouette
- mètre, cordeau, piquets bois
- niveau à bulle + niveau laser (loué)
- coupe-fers + tenaille à ligaturer
- truelle + dame à main
- bétonnière (louée) — ou béton prêt à l'emploi (toupie)

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

- | | |
|---|--|
| 1 Couler sur du remblai meuble
La semelle tasse, le mur fissure. Descendez au bon sol et compactez. | 4 Pas de cure par temps chaud
Farinage de surface + fissures de retrait. Bâchez et arrosez 7 jours. |
| 2 Armature posée dans la boue
Sans enrobage, l'acier rouille. Cales plastiques ; l'acier ne touche jamais la terre. | 5 Régler le niveau après coup
Il faudra un mortier de rattrapage. Tirez l'arase au cordeau/laser pendant le coulage. |
| 3 Couler en plusieurs fois
Reprise de bétonnage = section faible. Volume faible (< 1 m ³) : en une fois, avec un aide. | |

MO-02 Mode opératoire — Montage des murs en parpaings

Les murs est + nord et les bouchements de fenêtre/grille sont montés en blocs béton (parpaing 20). L'ancienne porte est SUPPRIMÉE en Rév. B — murée selon le même mode opératoire et comprise dans le métré des murs.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : parpaing 20 $\approx$ 325 u ($\approx$ 29.2 m² de mur) · mortier $\approx$ 28 sacs de 25 kg · bande d'arase étanche · équerres inox + scellement chimique · linteaux · blocs U de chaînage + 4×HA10 (béton $\approx$ 0.27 m³)

ORDRE D'EXÉCUTION

- 1 Arase étanche**
Posée sur la semelle AVANT le premier mortier — la seule assurance contre les remontées capillaires.
- 2 Pose à blanc**
Premier rang sans mortier ; préparez les coupes et les baies K1/châssis vitré.
- 3 Cordeau d'angle à angle**
Montez les blocs d'angle d'aplomb et de niveau, tendez un cordeau ; chaque bloc se règle au cordeau.
- 4 Montage**
Joints horizontaux 10–15 mm, joints verticaux GARNIS ; rangs décalés d'un demi-bloc. Par temps chaud, humidifiez les blocs.
- 5 Liaison au mur existant**
Tous les 2 rangs, une équerre inox + scellement chimique.
- 6 Baies**
Linteaux sur K1 et le châssis vitré ; appui $\geq$ 200 mm de chaque côté.
- 7 Chaînage**
Dernier rang en blocs U + 4×HA10 + béton. Ne liazonnez PAS le mur à la charpente au mortier — laine minérale comprimée + joint mastic souple.
- 8 Contrôles**
Tous les 2–3 rangs : aplomb (niveau) et alignement (règle).

OUTILLAGE À MAIN

- truelle + auge + malaxeur
- cordeau + fers d'angle
- niveau 60–120 cm + règle 2 m
- maillet caoutchouc
- disque Ø230 (disqueuse — louée)
- mètre + craie

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

- 1 Oublier l'arase étanche**
L'humidité du sol monte dans le mur et moisit l'intérieur. Pas un seul rang sans arase.
- 2 Joints verticaux vides**
Fuites d'air et d'eau, mur affaibli. Chaque joint vertical garni au mortier.
- 3 Monter à l'œil, sans cordeau**
Parement ondulé = enduit épais et cher. Un cordeau à chaque rang.
- 4 Appui de linteau trop court**
< 200 mm : l'angle fissure. $\geq$ 200 mm des deux côtés.
- 5 Joint mur-toiture rigide**
Le bois travaille, le mur fissure. Laine + mastic ; le solin va au professionnel (Section 4).

MO-03 Mode opératoire — Plancher poutrelles-hourdis + chape

Le plancher est rehaussé d' ≈ 0.90 m sur des murets d'appui, en système poutrelles + hourdis ; un vide ventilé subsiste dessous. Isolant + chape par-dessus. Niveau fini visé : +1.25 m au palier et au vestiaire.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : poutrelles 8 u · hourdis ≈ 8.0 m² · treillis ST25 ≈ 9.2 m² · béton de clivage ≈ 0.36 m³ · PU 80-100 mm ≈ 8.0 m² · chape 50-60 mm · 2 grilles

ORDRE D'EXÉCUTION

- 1 Murets d'appui**
3 murets intermédiaires (entraxe ≤ 1000 mm) ; arases au laser dans un même plan.
- 2 Grilles**
Réservez 2 ouvertures de ventilation opposées — le vide dessous (≥ 400 mm) doit respirer.
- 3 Poutrelles**
Posez les poutrelles selon le plan ; respectez l'appui du fabricant et étayez à mi-portée (étais).
- 4 Hourdis**
Posez les hourdis entre les poutrelles ; coupes de rive à la disqueuse.
- 5 Treillis + gaines**
Treillis ST25 sur cales ; passez les gaines électriques (ICTA) dans cette couche.
- 6 Clivage**
40-50 mm, en une fois, tiré à la règle. Cure 7 jours ; étais retirés au plus tôt à 7 jours.
- 7 Isolant + chape**
PU 80-100 mm + pare-vapeur + bande périphérique ; chape 50-60 mm. Niveau de chape = +1.25 m moins carrelage + colle.
- 8 Séchage**
La chape sèche ≈ 1 semaine par cm. Test du film avant carrelage : un film scotché pour la nuit — sous-face sèche au matin = prêt.

OUTILLAGE À MAIN

- niveau laser (loué)
- truelle + règle alu 2 m
- brouette + malaxeur
- cisaille à treillis
- disque Ø230
- étais (loués)
- scie fine pour les panneaux PU

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

- 1 Sauter les grilles**
Condensation dans le vide → plancher humide, odeurs. 2 grilles, opposées, toujours ouvertes.
- 2 Couler sans étais**
La poutrelle fléchit, le béton fissure. Un étai à mi-portée, 7 jours.
- 3 Chape sans bande périphérique**
Fissure périphérique + pont phonique. Bande mousse en pied de tous les murs.
- 4 Oublier l'épaisseur du carrelage dans le niveau de chape**
Une marche apparaît au seuil V. Cible finie +1.25 ; déduisez carrelage + colle.
- 5 Carreler sur chape humide**
La colle lâche, le carrelage sonne creux. Règle cm/semaine + test du film.

MO-04

Mode opératoire — Cloison (ossature métallique + double BA13)

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : BA13 $\approx 13.9 \text{ m}^2$ (2 faces $\times$ 2 couches) • ossature $\approx 16.5 \text{ m}$ • laine minérale 45 mm $\approx 5.0 \text{ m}^2$ • bande résiliente • baie porte V 730 $\times$ 2100

1 Traçage + rails

Tracez l'axe de la cloison au sol/plafond au cordeau à poudre (épaisseur totale 100 mm) ; vissez les rails, bande résiliente dessous, tous les 60 cm.

2 Montants

Montants tous les 600 mm ; montants DOUBLES à la baie de la porte V + linteau en rail au-dessus.

3 Face 1, couche 1

Vissez les plaques (vis 25 mm tous les $\sim 30 \text{ cm}$) ; les joints tombent sur les montants.

4 Laine + réseaux

Remplissez de laine 45 mm (acoustique) ; passez maintenant les gaines en attente.

5 Fermeture

Autre face 2 couches + 2e couche de la première face (vis 35 mm). Joints DÉCALÉS à chaque couche.

6 Joints

Bande + 2 passes d'enduit — suite en MO-06.

OUTILLAGE À MAIN

- cutter + rabot à plaques
- visseuse (butée de couple)
- grignoteuse / cisaille
- cordeau à poudre + niveau
- mètre
- jeu de couteaux à enduire

ERREURS FRÉQUENTES

1 Superposer les joints

Sans décalage entre couches, une ligne de fissure court le long de la cloison.

2 Vis trop enfoncées

Carton déchiré = plaque non tenue. Butée de couple.

3 Montant simple à la baie

Le bâti vibre, l'angle fissure. Montants doubles + linteau.

MO-05

Mode opératoire — Doublage — isolant + plaques de plâtre

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : laine 100 mm GR32 ($R \geq 3.0$) $\approx 21.3 \text{ m}^2$ • BA13 doublage $\approx 29.3 \text{ m}^2$ • pare-vapeur + adhésif • ossature

1 Niveau

Tracez le plan fini au laser ; épaisseur totale $\approx 120 \text{ mm}$ — la cote intérieure (2.0 $\times$ 2.5) se mesure APRÈS ce doublage.

2 Ossature

Système rails + fourrures/montants ; rails sol et plafond à l'aplomb l'un de l'autre.

3 Laine

Panneaux verticaux, jointifs et NON comprimés ; les gaines cheminent dans l'épaisseur d'isolant.

4 Pare-vapeur

Côté chaud ; recouvrements $\geq 100 \text{ mm}$ scotchés, traversées de boîtiers scotchées/manchonnées.

5 BA13

Vissez les plaques ; bande basse autour des seuils en plaque VERTE hydrofuge (Section 2, Humidité 1).

6 Joints

Bande + enduit — MO-06.

OUTILLAGE À MAIN

- couteau à isolant
- visseuse
- cisaille
- niveau laser
- adhésif pare-vapeur
- couteau à enduire

ERREURS FRÉQUENTES

1 Pare-vapeur percé

Condensation dans la laine. Scotchez chaque recouvrement et traversée.

2 Comprimer la laine

Laine écrasée = R en chute. Conservez l'épaisseur du panneau.

3 Penser aux gaines trop tard

Le doublage se redémonte. Passez les gaines et photographiez avant fermeture.

MO-06 Mode opératoire — Enduits intérieurs + peinture

Joints + enduit sur les plaques, enduit de réparation sur la baie murée et les murs existants ; puis sous-couche et deux couches de peinture mate lessivable. La peinture est unique (Section 2) — toute la pièce au même produit.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : bande à joint + enduit à joint · enduit de lissage · sous-couche plaque · peinture mate lessivable (≈ 31 m² de murs + 8 m² de plafond, 2 couches)

ORDRE D'EXÉCUTION

- 1 Joints**
Bande + 1re passe d'enduit ; têtes de vis enduites aussi.
- 2 2e passe**
Étalez au couteau large ; une fois sec, poncez au grain 120-150.
- 3 Surfaces à réparer**
Enduit de réparation sur la baie murée et l'enduit existant ; au besoin, ratissage complet.
- 4 Poussière + sous-couche**
Dépoussiérez à fond ; sous-couche plaque sur TOUTES les surfaces.
- 5 Peinture**
Mate lessivable, 2 couches ; séchage complet entre couches + égrenage léger. Application ≥ 10 °C.

OUTILLAGE À MAIN

- couteaux à enduire 10 / 20 / 30 cm
- cale + grille abrasive 120-150
- masque anti-poussière (FFP2)
- rouleau + bac + perche
- brosse à réchampir
- ruban de masquage + bâches

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

- | | |
|---|---|
| 1 Sauter la sous-couche
Enduit et carton n'absorbent pas pareil — mur pommelé.
Sous-couche partout. | 3 Peinture non lessivable
Dans une entrée, la première tache de boue reste. Cherchez « lessivable » sur le pot. |
| 2 Une seule passe épaisse
Elle fissure au séchage. 2-3 passes minces, chacune après séchage de la précédente. | 4 Peindre sur la poussière
La peinture n'accroche pas et pèle. Chiffon humide après ponçage. |

LE PLAFOND SE FINIT AVEC LE MÊME SYSTÈME

Plafond : isolant 60-100 mm + BA13 (ossature suspendue), même chaîne joints-enduit-sous-couche-peinture ; peinture plafond mate lessivable, blanche. Repérez les sorties de câble (détecteur, driver LED) AVANT l'enduit — le raccordement électrique lui-même revient à l'électricien (Section 4).

MO-07 Mode opératoire — Carrelage + joints

Décision de la section 1 : grès cérame R10 60×60. Ne commencez pas avant le séchage complet de la chape (MO-03, étape 8). Palier + vestiaire au même niveau, passage sans seuil à la porte V.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : grès cérame R10 60×60 ≈ 8.8 m² (chute de 10 % incluse) · colle flexible (C2) · joint 2-3 mm · primaire · croisillons + clips autonivelants · mastic périphérique

ORDRE D'EXÉCUTION

- 1 Contrôle du support**
Chape sèche (test du film), dépoussiérée et primarisée.
- 2 Calepinage à blanc**
Partez de l'axe de la porte V ; les coupes filent en pied de mur. Premier rang au cordeau/laser.
- 3 Encollage**
En 60×60, DOUBLE ENCOLLAGE : peigne 8-10 mm au sol + couche mince au dos du carreau.
- 4 Pose**
Battez au maillet caoutchouc ; croisillons + clips ; contrôlez le niveau colle fraîche.
- 5 Joints**
Après 24 h, jointoyez ; nettoyez à l'éponge humide sous 20-30 min.
- 6 Périphérie**
En pied de mur, PAS de joint ciment mais mastic souple ; mastic sous le profilé de seuil K1.
- 7 Plinthes**
Sur les faces sans mobilier, plinthe h ≈ 70 mm coupée dans le même carreau.

OUTILLAGE À MAIN

- peigne à colle 8-10 mm
- carrelette 600 mm ou coupe-carreaux électrique à eau (loué)
- maillet caoutchouc
- croisillons 2-3 mm + clips autonivelants
- éponge + deux seaux
- raclette à joints caoutchouc
- niveau + laser

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

- 1 Encollage simple**
Vides sous un grand carreau : angles cassés + carreaux qui sonnent creux. Double encollage obligatoire.
- 2 Poser sur chape humide**
Le carreau se soulève, la colle se délite. Test du film positif d'abord.
- 3 Joint périphérique rigide**
La dilatation fissure. Pieds de mur toujours en mastic souple.
- 4 Partir d'un bord de mur**
Une coupe en sifflet tombe devant la porte. Le calepinage part de l'axe de la porte V.
- 5 Retarder le nettoyage des joints**
Un voile prend dans la surface structurée R10. Éponge sous 20-30 min.

CONTRÔLE DE NIVEAU — AVANT LA POSE

Avant de carreler, comparez au laser les niveaux de chape palier/vestiaire dans la baie V : objectif, le MÊME niveau fini des deux côtés (+1.25, sans seuil). Si l'écart dépasse 5 mm, corrigez par ragréage, pas par surépaisseur de colle — un lit de colle épais s'affaisse et le carreau sonne creux.

MO-08

Mode opératoire — Pose de la porte K1 (seuil · calfeutrement)

K1 : porte vitrée alu à rupture de pont thermique, vantail 900×2100, $U_w \leq 1.6$, serrure RC2, ferme-porte. Sur la rive est du palier, en tête d'escalier ; paumelles côté NORD, le vantail ouvre VERS LE PALIER.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : bloc-porte K1 (dormant + vantail + serrure RC2) · seuil alu à rupture thermique (≤ 20 mm) · joint EPDM + bande d'étanchéité sous seuil · compriband · mousse à faible expansion · mastic hybride (MS)

ORDRE D'EXÉCUTION

1 Contrôle de la baie

Cote hors-tout du dormant + jeu de pose 10-15 mm par côté ; mesurez les deux diagonales. Arase du seuil : 20 mm max au-dessus du sol fini.

2 Sous le seuil

Bande d'étanchéité + EPDM ; à l'extérieur, seuil à goutte d'eau avec pente de 2 % vers l'extérieur.

3 Dormant

Calez d'aplomb + de niveau ; aucune vis avant l'égalité des diagonales. Paumelles côté NORD.

4 Fixation + vantail

Vis de scellement/pattes ; gondez le vantail, contrôlez le frottement, réglez aux paumelles.

5 Calfeutrement

Mousse à faible expansion autour du dormant ; bande d'étanchéité à l'air côté INTÉRIEUR, compriband côté EXTÉRIEUR (hydrofuge, ouvert à la vapeur).

6 Finitions

Mastic hybride en périphérie extérieure (peignable) ; chambranle intérieur ; réglez la vitesse du ferme-porte.

OUTILLAGE À MAIN

- fil à plomb + niveau
- perceuse + chevilles
- jeu de cales plastiques
- pistolet à mousse (faible expansion)
- pistolet à mastic
- jeu de clés Allen (réglage)
- mètre

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

1 La mousse fait ventrer le dormant

Le vantail frotte. Entretoises et cales opposées dans le dormant avant de mousser.

2 Pas de bande sous le seuil

La première averse fait entrer l'eau. Bande + EPDM + pente de 2 % vers l'extérieur.

3 Ne pas mesurer les diagonales

Dormant en parallélogramme, la serrure n'accroche plus. Aucune fixation avant diagonales égales.

4 Joint extérieur au silicone

Le silicone standard ne se peint pas et se décolle. Mastic hybride (MS).

NOTE DE PLAN — POURQUOI K1 OUVRE VERS LE PALIER (PAUMELLES AU NORD)

Une porte ouvrant VERS l'escalier pousse l'usager dans le vide et le vantail heurte qui monte — risque de chute. K1 ouvre donc VERS LE PALIER ; le ferme-porte évite les claquements au vent. Paumelles côté NORD : le vantail ouvert se rabat contre l'extrémité est du mur nord du palier (aucun conflit — la porte V est décalée à l'ouest) et ne gêne ni la porte de la maison ni le passage. La façade étant modifiée, K1 figure au dossier de DP. (Source : dimensions.json · swing_rationale)

MO-09

Mode opératoire — Enduit extérieur (enduit monocouche)

Les façades neuves est + nord et les baies murées reçoivent un enduit monocouche ; finition grattée. La teinte suit la décision DP/ABF — accordez l'échantillon à la réponse de la mairie.

MATÉRIAUX (IDENTIQUES AU MÉTRÉ) : monocouche $\approx 22.2 \text{ m}^2 \rightarrow \approx 23$ sacs de 25 kg (UN SEUL lot) · profilé de départ · cornières et profilés de rive à ailes d'armature · trame d'armature

ORDRE D'EXÉCUTION

- 1 Support**
Joints garnis, surface dépoussiérée ; par temps chaud, humidifiez le mur au préalable.
- 2 Profilés**
Profilé de départ en bas ; cornières à ailes sur chaque angle sortant et les rives K1/châssis.
- 3 Gâchage**
Dosage en eau du sac ; consistance identique à chaque gâchée.
- 4 1re passe**
Corps d'enduit 10-12 mm ; noyez la trame avec $\geq 200 \text{ mm}$ de recouvrement sur les jonctions existant-neuf et au-dessus des linteaux.
- 5 2e passe**
15-20 mm au total ; dressez à la règle.
- 6 Finition grattée**
Quand la surface a mati et ne marque plus au doigt, grattez en cercles au gratton.
- 7 Cure**
Protégez du soleil et du vent 2-3 jours ; humidifiez légèrement au besoin.

OUTILLAGE À MAIN

- lisseuse inox + règle plastique
- gratton
- malaxeur + seau propre
- rouleau de trame
- cisaille à profilés
- plateforme / échafaudage stable (loué)

ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES — ET COMMENT LES ÉVITER

- 1 Sacs de lots différents**
La façade sèche par bandes de teintes différentes. Tous les sacs en un achat, même lot.
- 2 Appliquer en plein midi chaud et venté**
La perte d'eau rapide fait des fissures de « brûlage ». Tôt le matin ou le soir.
- 3 Pas de trame à la jonction**
Fissure le long de la ligne existant-neuf. Trame noyée, recouvrement $\geq 200 \text{ mm}$.
- 4 Plus de 20 mm en une passe**
L'enduit coule et se décroche. Deux passes, 15-20 mm au total.
- 5 Rater la fenêtre de grattage**
Trop tôt : arrachage ; trop tard : ingrattable. Testez une petite zone.

4 Lots confiés aux professionnels

ÉLECTRICITÉ — électricien qualifié

- En France, l'électricité domestique relève de la norme NF C 15-100 ; circuits neufs ou modification du tableau peuvent exiger une attestation de conformité Consuel. Un travail non attesté pose problème à l'assurance, à la revente et en cas de sinistre.
- Tout ce qui est en 230 V — prises, circuit d'éclairage, raccordement au tableau, mise à la terre — revient à un électricien qualifié.
- Ce que vous pouvez faire vous-même : poser les gaines ICTA vides et les emplacements de boîtiers avant fermeture des parois (MO-03/04/05) ; raccorder le ruban LED 24 V côté SORTIE du driver. L'alimentation 230 V du driver est l'affaire de l'électricien.
- Faites venir l'électricien deux fois : au stade des gaines (avant fermeture des doublages) et en finition pour raccordement + essais.

ÉTANCHÉITÉ DE LA JONCTION TOITURE — couvreur assuré en décennale

- L'étanchéité de la rencontre murs neufs / toiture existante (solin / bande de solin) est confiée à un couvreur couvert par la garantie décennale.
- La raison est la garantie : cette jonction est le point d'eau le plus risqué de la maison. L'assurance habitation peut refuser un sinistre dû à un solin fait soi-même ; chez un professionnel, la décennale joue 10 ans — conservez la facture.
- Votre part : arrêter le mur au niveau du chaînage et laisser le joint mur-toiture compressible (MO-02, étape 7). Le couvreur exécute le solin ; ne rigidifiez surtout pas ce joint.

5 Clôture — jour du relevé et hiérarchie des documents

LA RÈGLE DU JOUR DU RELEVÉ

« Relevé sur site obligatoire avant toute fabrication — rien ne se fabrique d'après ces valeurs nominales. » Toutes les cotes de ce cahier sont nominales (dimensions.json, tout en verified:false ; la profondeur de palier 1400 mm et la cote du châssis vitré sont des HYPOTHÈSES). Gros œuvre terminé, la pièce est relevée au laser ; commandes de mobilier, listes de débit et cotes définitives portes/carrelage ne partent QU'APRÈS ce relevé. Le métré (tools/quantities.py) est recalculé après le relevé.

CE CAHIER NE SE LIT PAS SEUL

Documents à lire ensemble : 1) métré (BoQ) — quantités contractuelles ; 2) planches A3 — plan, coupes, façades ; 3) plans d'exécution S-01...S-05 — mobilier (hors du présent cahier) ; 4) fiche porte K1 (annexe). En cas de contradiction, priorité : relevé sur site → plan → texte du cahier → quantité du métré. Tous les documents en Rév. B (juillet 2026) — une seule page d'une révision antérieure ressuscite des détails supprimés comme la porte est.

Lu ; j'approuve les choix de matériaux :

Propriétaire — nom / signature

Date